Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030

Strategi Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pembaruan penyusunan untuk Kepala BNPB

Jumat, 23 Oktober 2026



Foto: Ungkeito, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Lima temuan kunci sejauh ini: IRB nasional turun 10,8% sejak 2019, tetapi 168 kab/kota masih berkelas risiko Tinggi

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

INDEKS RISIKO — Resmi

128,52
IRB nasional 2024

turun 10,8%
perubahan sejak 2019

168
kab/kota kelas Tinggi 2023

PERLU PERHATIAN — Resmi

2.030
meninggal akibat bencana 2025

5.440
kejadian bencana 2025

Pesan kunci

Risiko bencana nasional turun, tetapi korban jiwa 2025 tertinggi sejak 2018; korban analog La Niña diperkirakan turun ke 317–726 jiwa bila cakupan peringatan dini mencapai 52% (asumsi kebijakan).

Temuan B.1	IRB nasional turun dari **144,02** pada 2019 menjadi **128,52** pada 2024.	Resmi
Temuan B.2	**168** dari **514** kab/kota masih berkelas risiko Tinggi pada 2023, sama dengan angka Renas PB 2025–2029.	Resmi
Temuan B.3	DIBI mencatat **2.030** jiwa meninggal pada 2025; banjir dan longsor Sumatra akhir 2025 menyumbang **1.202** jiwa.	Resmi
Temuan B.4	Musim hujan setara La Niña 2020/2021 diperkirakan menewaskan **520–1.200 jiwa** akibat banjir, longsor, dan cuaca ekstrem; musim 2025/2026 tercatat **1.506 jiwa** meninggal.	Estimasi model, belum diuji balik
Temuan B.5	Pandemi COVID tercatat **161.870** kematian resmi; WHO memperkirakan kematian berlebih **810.000–1.300.000 jiwa**.	Estimasi model

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2019–2024; Renas PB 2025–2029; DIBI BNPB 2025; Kemenkes; WHO; simulasi Pantau Bencana

Posisi BNPB: Grand Design menurunkan RIPB 2020–2044 dan Renas PB 2025–2029 ke program lima tahun berbasis risiko

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

Arah kebijakan Renas PB 2025–2029

Resmi

ARAH KEBIJAKAN

1. **Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien dan Efektif**
2. **Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penanggulangan Bencana**
3. **Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana**
4. **Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana**
5. **Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan**
6. **Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana**

Dasar dan posisi kajian

- RIPB 2020–2044 memberi arah jangka panjang; Renas PB dan Renstra BNPB 2025–2029 menjadi pijakan lima tahun.
- Sasaran RPJMN 2025–2029 dirujuk lewat Renas PB, tidak disusun ulang.
- IRBI BNPB menjadi rujukan utama risiko; indeks dan simulasi platform hanya pendukung dan selalu berlabel.
- Usulan memakai program berbukti kuat, sedang, atau lemah; statusnya Sudah ada, Sudah ada dan perlu dikembangkan, atau Usulan baru.
- Tanpa pagu dan biaya proyek; pembiayaan cukup sampai arsitektur sumber dana.

YANG DIPAKAI DARI TIAP DOKUMEN

RIPB 2020–2044

Arah dan fokus jangka panjang penanggulangan bencana.

Renas PB 2025–2029

Indikator, garis dasar, dan target 2029 untuk sasaran terukur.

Renstra BNPB 2025–2029

Program dan unit pelaksana di lingkungan BNPB.

RPJMN 2025–2029

Sasaran nasional yang diturunkan lewat Renas PB.

Sumber: Renas PB 2025–2029 (Perban BNPB 1/2025)

IRB nasional turun 10,8% dalam lima tahun, dari 144,02 pada 2019 menjadi 128,52 pada 2024

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

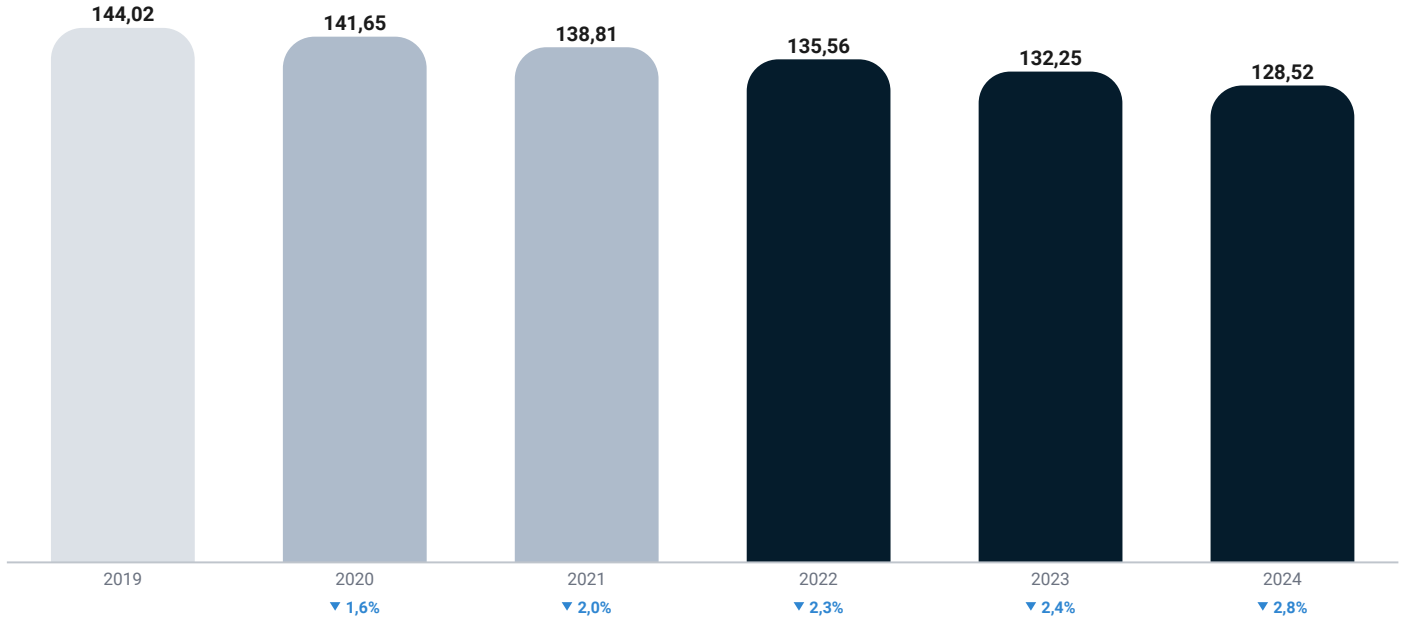
BNPB

IRB nasional 2019–2024

Resmi

Rerata sederhana kab/kota

▼ turun 10,8%



IRB 2024 per pulau

Asumsi kebijakan

	PULAU	IRB 2024	SEJAK 2019
1	Maluku	153,68	▲ 0,2%
2	Sulawesi	139,03	▼ 7,5%
3	Sumatra	137,67	▼ 6,4%
4	Papua	129,74	▲ 1,1%
5	Kalimantan	126,71	▼ 11,2%
6	Bali dan Nusa Tenggara	122,89	▼ 9,9%
7	Jawa	107,46	▼ 24,9%

- Maluku dan Papua naik sejak 2019; lima pulau lain turun, Jawa paling cepat.
- Urutan memakai IRB 2024, tahun terakhir yang sebanding dengan seri resmi.

CARA MEMBACA

Angka resmi

Nilai nasional 2019–2024 sama dengan angka terbit Renstra BNPB 2025–2029.

Skala 2025 berbeda

IRBI 2025 memakai skala baru dan tidak dibandingkan dengan seri ini.

Pengelompokan pulau

Pulau dikelompokkan oleh penyusun; batas kelompoknya tidak resmi.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2019–2024; diolah Pantau Bencana

168 kab/kota berkelas risiko Tinggi pada 2023, terbanyak di Sumatra dengan 62 dari 154 kab/kota

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

KELAS RISIKO KAB/KOTA 2023

Resmi

514
kab/kota dinilai

168
kab/kota kelas Tinggi

PEMBANDING 2015, ASUMSI KEBIJAKAN

Asumsi kebijakan

324
kelas Tinggi 2015

498
kab/kota dinilai 2015



Kelas IRBI BNPB 2023 Tinggi Sedang

Resmi

Sumber batas: olahan Pantau Bencana; WGS84; batas wilayah ilustratif dan tidak resmi

Kab/kota kelas Tinggi per pulau

Asumsi kebijakan

	PULAU	TINGGI	KAB/KOTA
1	Sumatra	62	154
2	Sulawesi	39	81
3	Kalimantan	18	56
4	Jawa	16	119
5	Maluku	14	21
6	Papua	13	42
7	Bali dan Nusa Tenggara	6	41
	Jumlah	**168**	**514**

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015, 2023; Renas PB 2025–2029; diolah Pantau Bencana

Korban jiwa bencana alam terbesar sejak 2008: Sulawesi Tengah 2018, 4.140 jiwa; disusul banjir dan longsor Sumatra 2025, 1.202 jiwa

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

Kejadian besar menurut korban meninggal

Resmi

	KEJADIAN	TAHUN	MENINGGAL
1	Gempa, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah	2018	4.140
2	Banjir dan longsor Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar)	2025	1.202
3	Gempa Sumatera Barat (Padang Pariaman)	2009	1.195
4	Gempa Cianjur	2022	602
5	Gempa Lombok	2018	569
6	Gempa dan tsunami Mentawai	2010	447
7	Tsunami Selat Sunda	2018	437
8	Erupsi Merapi	2010	386

Rekap DIBI per tahun

Resmi

TAHUN	KEJADIAN	MENINGGAL
2026	2.299	548
2025	5.440	2.030
2024	3.548	579
2023	5.400	275
2022	3.544	858
2021	5.402	728

- Data 2026 masih sementara.

CATATAN DATA

Patahan seri 2024

Sejak 2024 laporan di bawah ambang Juklak BNPB dikeluarkan dan nonalam mulai tercatat.

Jendela kejadian

Rentang tanggal dan wilayah tiap kejadian besar dipilih penyusun; angka bergeser bila jendela diubah.

Sebelum 2008

Aceh 2004, Nias 2005, dan Yogyakarta 2006 tidak tersedia di dasbor publik DIBI.

Sumber: DIBI BNPB, kejadian Sulawesi Tengah 2018, banjir dan longsor Sumatra 2025, rekap nasional tahunan; DIBI BNPB 2008–2026, kejadian besar

Nonalam dan sosial belum punya skenario resmi; analog pandemi COVID mencatat 161.870 kematian resmi

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

NONALAM — Resmi

161.870 kematian resmi pandemi COVID

16 TPA terbakar serentak 2023

369 TPA masih pembuangan terbuka

SOSIAL — Resmi

2.031 desa dengan perkelahian massal 2024

Status kajian nonalam dan sosial

Tidak ada skenario resmi pandemi, gagal teknologi, kebakaran TPA, maupun konflik; kajian memakai analog terburuk tercatat dan menulis celah datanya.

Temuan B.6 Pandemi: WHO memperkirakan kematian berlebih pandemi COVID **810.000–1.300.000 jiwa**, jauh di atas angka resmi. — Estimasi model

Temuan B.8 Kebakaran TPA: **16** TPA terbakar serentak pada 2023; **369** dari **485** TPA masih pembuangan terbuka pada 2026. — Resmi

Temuan B.7 Gagal teknologi: kebakaran depo BBM Plumpang 2023, **17** meninggal pada data hari kedua (Kepala BNPB) dan **29** pada data BPBD DKI (sekunder). — Resmi

Temuan B.9 Konflik: DIBI mencatat **1** meninggal pada kerusuhan akhir Agustus 2025; Komnas HAM **11** (sekunder). — Resmi

Sumber: Kemenkes dikutip Renstra BNPB 2025–2029; WHO; Setkab; BPBD DKI; KLH/BPLH; BNPB; BPS Podes 2024; DIBI BNPB; Komnas HAM

Analog La Niña 2020/2021: korban jiwa 520–1.200 jiwa, di bawah 1.506 meninggal pada musim 2025/2026 yang bukan La Niña

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

Hidrometeorologi basah: banjir, longsor, cuaca ekstrem; analog La Niña 2020/2021

Estimasi model, belum diuji balik

KERUSAKAN DAN KORBAN

Korban jiwa, semua jenis	**520–1.200 jiwa**	Estimasi model, belum diuji balik
Korban jiwa dari longsor	**250–550 jiwa**	Estimasi model, belum diuji balik
Pembanding: meninggal 2025/2026	**1.506 jiwa**	Resmi
Terdampak	**5,2 juta jiwa**	Resmi
Pengungsi	**508.914 jiwa**	Resmi
Rumah rusak berat	**13.675 unit**	Resmi
Kerugian materiil, batas bawah	**Rp1,8–2,5 triliun**	Asumsi kebijakan

KEMUNGKINAN DALAM LIMA TAHUN

Asumsi kebijakan, hitungan penyusun

1	2	3	4	5
< 0,2%	0,2–1%	1–5%	5–25%	> 25%

ANGKA KEBIJAKAN

Asumsi kebijakan

Cakupan peringatan dini **11,1%** — **520–1.200**

Bila naik ke **52%** — **317–726**

▼ **turun 40%** korban jiwa bila target Renas PB 2029 tercapai

Batang: rentang korban jiwa, rendah sampai tinggi

RESPONS YANG DIBUTUHKAN

- Evakuasi dini warga bantaran sungai dan lereng rawan longsor berdasar peringatan BMKG.
- Pompa bergerak dan perahu karet di kab/kota bernilai banjir tertinggi.
- Layanan kesehatan dan air bersih di tempat evakuasi.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Kaji kebutuhan pascabencana untuk rumah rusak berat dan sedang.
- Perbaikan tanggul dan alur sungai bersama balai wilayah sungai.
- Stimulan perbaikan rumah sesuai standar BNPB.

LEMBAGA

BNPB · BMKG · Kementerian PU · BPBD provinsi · BPBD kab/kota

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; InaRISK BNPB; NOAA CPC (ONI); Renas PB 2025–2029; UNDRR-WMO 2022; Pantau Bencana; kemungkinan dihitung penyusun dari frekuensi musim La Niña setara 2020/2021

Kerangka Grand Design 2026–2030: program berbukti dipetakan ke prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; waktu usulan penyusun

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

Prabencana

01 Kode bangunan tahan gempa beserta penegakannya

2028–2030 | Kementerian PU

02 Pendidikan evakuasi mandiri di sekolah

2026–2027 | Kemendikdasmen

03 Hibah mitigasi bersyarat analisis manfaat dan biaya

2028–2030 | BNPB

04 Lengkapi rantai peringatan dini tsunami

100 hari sejak penetapan | BNPB

05 Latih relawan desa untuk evakuasi preemptif

2026–2027 | BNPB

Tanggap darurat

04 Sebarkan peringatan tsunami sampai sirene dan warga

100 hari sejak penetapan | BNPB

05 Relawan desa memandu evakuasi warga

2026–2027 | BNPB

06 Evakuasi ke tempat evakuasi yang sudah ditetapkan

2026–2027 | BNPB

Pascabencana

07 Rekonstruksi rumah berbasis komunitas

2026–2027 | Kementerian PKP

08 Badan rekonstruksi berbatas waktu untuk bencana besar

2028–2030 | BNPB

09 Asuransi risiko bencana dan pooling regional

2028–2030 | Kemenkeu

PILAR GRAND DESIGN (DALAM PENYUSUNAN)

Risiko sebagai dasar

IRBI per kab/kota menentukan urutan prioritas program.

Program berbukti

Bukti kuat, sedang, atau lemah disebut per program; kode di dua fase disiapkan prabencana.

Lembaga pelaksana

Unit BNPB dan K/L sesuai nomenklatur kabinet terkini.

Arsitektur pendanaan

Tanpa pagu; sumber dana berlapis dari pusat sampai daerah.

Contoh program kompendium (2026–2030): status, kekuatan bukti, indikator, dan waktu usulan penyusun

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
01 Tegakkan kode bangunan tahan gempa 2028–2030 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pola Chile; bukti sedang. Indikator: bagian bangunan baru yang lolos pemeriksaan kode tahan gempa.	Kementerian PU · BNPB
02 Perkuat pendidikan evakuasi di sekolah 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pola Kamaishi, bukti sedang; SPAB belum punya evaluasi dampak nasional berpembanding. Indikator: sekolah bergladi tiap tahun.	Kemendikdasmen · BNPB · Kemenag
03 Siapkan hibah mitigasi bersyarat 2028–2030 · Usulan baru	Pola FEMA HMGP dan BRIC; bukti sedang. Indikator: hibah daerah yang lolos analisis manfaat dan biaya.	BNPB · Kemenkeu · Bappenas
04 Lengkapi rantai peringatan dini tsunami 100 hari sejak penetapan · Sudah ada, perlu dikembangkan	InaTEWS; bukti sedang. Mata rantai terakhir sampai sirene dan Pusdalops dikuatkan. Indikator: waktu peringatan sampai ke warga.	BNPB · BMKG · BPBD
05 Bangun evakuasi preemptif berbasis relawan 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pola Cyclone Preparedness Programme Bangladesh; bukti kuat. Indikator: desa rawan dengan relawan peringatan terlatih.	BNPB · BMKG · Kemensos

Sumber: Kompendium program berbukti Pantau Bencana; Renas PB 2025–2029; riset praktik baik

Contoh program kompendium (2026–2030): status, kekuatan bukti, indikator, dan waktu usulan penyusun (lanjutan)

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
06 Rencanakan evakuasi preemptif dan tempat evakuasi 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pola OSDMA Odisha, India; bukti sedang. Indikator: kab/kota rawan dengan rencana dan tempat evakuasi yang ditetapkan.	BNPB · BMKG · BPBD
07 Rekonstruksi rumah berbasis komunitas 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Rekompak pascagempa Yogyakarta; bukti lemah. Indikator: rumah terbangun ulang sesuai standar tahan gempa.	Kementerian PKP · BNPB · Kementerian PU
08 Siapkan badan rekonstruksi berbatas waktu 2028–2030 · Usulan baru	Pola BRR Aceh-Nias 2005–2009 yang sudah bubar; bukti lemah. Indikator: kerangka hukum badan siap sebelum bencana besar.	BNPB · Bappenas · Kemenkeu
09 Kembangkan asuransi risiko bencana 2028–2030 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pola CCRIF dan ARC; bukti sedang. Indikator: aset pemerintah yang diasuransikan terhadap bencana.	Kemenkeu · BNPB · OJK

Sumber: Kompendium program berbukti Pantau Bencana; Renas PB 2025–2029; riset praktik baik

Status penyusunan dan syarat penyelesaian

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026

BNPB

01

SELESAI

Riset pustaka

Kajian data, regulasi, dan praktik baik dalam dan luar negeri menjadi dasar semua bab.

02

SELESAI

Paket IRBI

Tren 2015–2024, kelas kab/kota, agregat pulau dan provinsi; IRBI 2025 berskala baru.

03

SELESAI

Paket DIBI

Rekap 2015–2026, kejadian besar, rekonsiliasi; patahan seri 2024 dicatat.

04

SELESAI

Program dan lembaga

Kompendium program berbukti berstatus usulan dan peta unit BNPB dari peraturan BNPB.

05

MENUNGGU UJI BALIK

Skenario hidrometeorologi

Kartu nasional dan Jawa berlabel estimasi model; uji balik belum dijalankan.

06

DALAM PENYUSUNAN

Skenario geologi

Masih ilustratif; menunggu dokumen Peta Gempa 2024 dan lapisan genangan InaRISK.

07

PERLU KEPUTUSAN

Arahan pimpinan

Dibutuhkan sebelum naskah bab dikunci; rinciannya pada pita keputusan di bawah.

08

BERJALAN

Naskah bab

Naskah bab sedang ditulis dari paket data; kerugian rupiah nonalam belum tersedia.

KEPUTUSAN DIMINTA **Tanggal final kedua kajian dan arahan atas empat pilar Grand Design.**

Terima kasih

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Grand Design Mitigasi Bencana Indonesia 2026–2030, Jumat, 23 Oktober 2026



Foto: USGS, Public domain, Wikimedia Commons